

URBAN EMPLOYMENT DISTRICT REPORT

계획된 업무지구는 어떻게 실제 일자리 중심지가 되는가?

제 1 판교테크노밸리와 청라 업무중심지구의 개발 실현, 고용 집적, 광역 접근성 비교

학번: 202235880

이름: 이용승

목차

1. 서론: 계획된 업무지구와 실제 업무지구는 같은가?
2. 분석 방법: 서로 다른 공간자료를 어떻게 같은 기준으로 비교했는가?
3. 개발 실현도: 계획은 실제 업무공간으로 만들어졌는가?
4. 고용·산업 집적: 건축된 공간은 실제 일자리 중심지가 되었는가?
5. 광역 노동시장 접근성: 핵심역은 얼마나 큰 노동시장과 연결되는가?
6. 성공요인 종합 및 결론: 판교의 활성화를 설명하는 세 조건
7. 분석의 한계

1. 서론

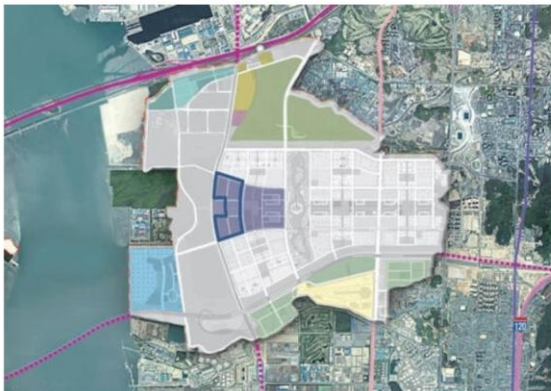
업무지구의 성공은 단순히 업무·상업 용도가 계획되었는지만으로 판단하기 어렵다. 계획된 업무용지가 실제 업무공간으로 개발되고, 기업과 종사자가 집적되며, 충분한 노동시장과 연결될 때 비로소 업무지구의 기능이 실현된다.

이 보고서는 수도권 대표 업무지구인 제 1 판교테크노밸리와 청라 업무중심지구를 비교 대상으로 선정하였다. 판교는 국내 대표 지식기반 업무지구로 성장한 사례이며, 청라는 국제업무·국제금융 기능이 계획되었음에도 개발 지연과 미활용 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

인천 청라국제업무단지 4년째 첫삽 못떠..자족도시 요원

2024-07-16 [경기일보] 최종일 기자 asso123@kyeonggi.com

‘가 구역’ 개발 멈춰 ‘나 구역’도 제동 LH “부동산 불황, 속도 조절일 뿐 연쇄 지연 없도록 일정 추진할 것”



지지부진한 청라국제타운, 최대주주도 떠나

김유경 기자 2013.02.19 16:25

[구글에서 마니투데이 추가하기](#)

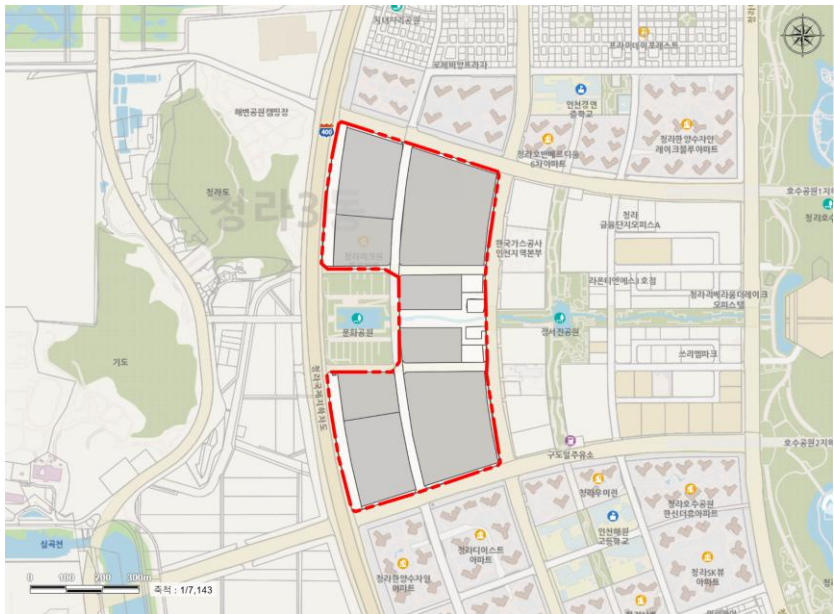


↑ 청라 국제업무타운 조감도.

인천 청라국제업무타운의 최대주주인 싱가포르계 외국계 투자자 팽지아(Pangaea Bluehill B.V.)가 사실상 사업에서 철수한다.

19일 포스코건설 등 건설 출자자들에 따르면 팽지아는 총 2044억원의 풋옵션(일정 시점에 특정 상품을 정해진 가격에 매각할 수 있는 권리) 행사를 결정했다. 팽지아는 건설사들에 풋옵션 행사권리를 통보했으며 건설사들도 이를 받아들여기로 하고 대체출자자인 씨엔인터 유한회사와 마운틴블루 유한회사를 통해 지난 18일 이행 약정을 체결한 것으로 알려졌다.

그림 1. 청라 국제업무지구 장기 미활성화 관련 언론보도 자료 그림 2. 청라 국제업무단지 개발 지연 관련 언론보도 자료



토지이용 현황표

속성 범례 편집

범례	구분	↑ 면적(m ²) ↓	구성비(%) ↓	필지 수 ↓
	방송통신시설	69.0	-	1
	나대지	272,977.4	75.1	8
	기타	90,259.5	24.8	23
계		363,305.9	100.0	32

· 부속건축물은 분석 시 제외
· 부속지번은 주지번의 건축물 용도를 따름

그림 3. 프롭 공간자료에서 확인한 청라 국제업무단지 나대지 현황

그림 4. 청라 국제업무단지 토지이용 현황표

언론보도와 프롭 공간자료를 확인한 결과, 청라 국제업무단지 핵심 구역에는 대규모 나대지가 남아 있으며 실제 업무공간 조성이 제한적으로 이루어진 것으로 나타났다. 이에 본 연구는 판교와 청라를 대상으로 개발 실현도, 고용 집적, 광역 접근성을 비교하여 업무지구 성공요인을 도출하고자 한다.

2. 분석 방법

2.1 비교 경계

〈그림 II-2-1〉 도시지원시설용지의 건축물 용도 구분도



그림 5. 성남시 판교 지구단위계획 실행지침 근거자료

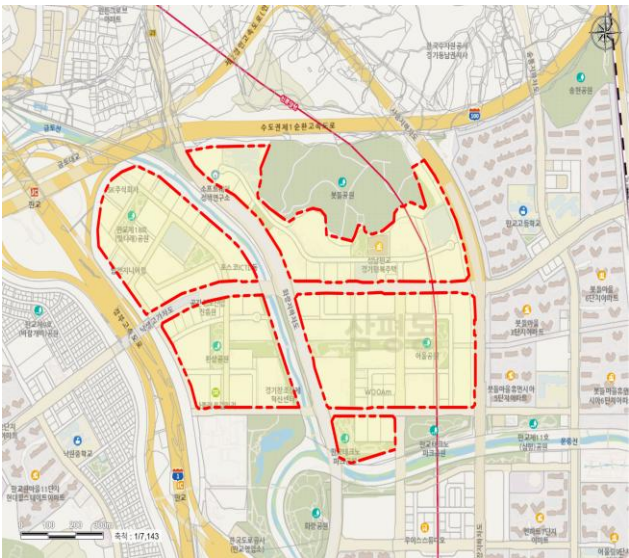


그림 6. 프롭 판교테크노밸리 원자료 확인 자료

판교의 분석 경계는 성남시 판교 지구단위계획 실행지침과 프롭 공간자료를 대조하여 설정하였으며, 비교 대상은 업무·연구 기능과 기업 집적이 안정적으로 형성된 제 1 판교테크노밸리로 한정하고 개발 시기와 규모가 다른 제 2·제 3 판교테크노밸리는 비교의 일관성을 위해 제외하였다.

15.국제업무지구



● 사업개요

- 위치 : 청라국제도시 B1, B2, B9, B10, C1, C2, M5, M6 일원
- 규모 : 278천㎡(약 8만 4천 평)

그림 7. 인천경제자유구역청 청라국제업무단지 구역 위치도



그림 8. 청라 획지 및 결정도상 업무 관련 구역

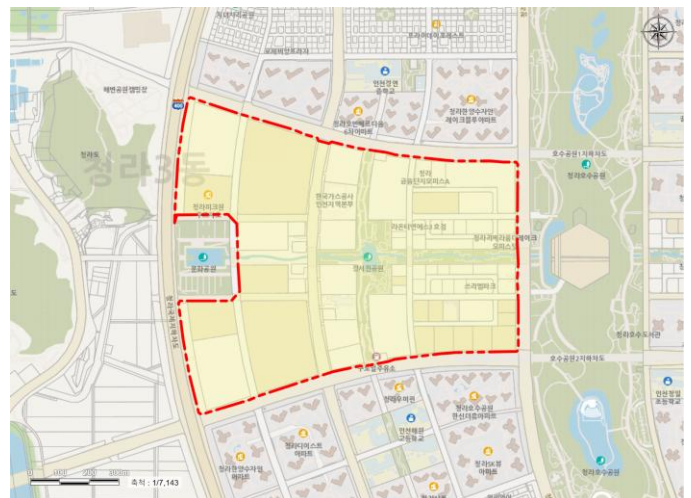


그림 9. 프롭에서 청라 업무 관련 필지를 지정해

필지고유번호를 추출한 자료

청라는 국제업무단지 핵심 구역의 나대지 비율이 높아 건축물, 고용, 접근성 지표를 충분히 산출하기 어려웠다. 따라서 국제업무단지 경계를 그대로 사용하지 않고, 획지 및 결정도에서 국제업무·국제금융·중심상업 등 업무 기능이 계획된 구역을 추가로 포함하였다. 이후 프롭 공간자료를 이용해 관련 필지를 추출하고 공동주택 중심 주거블록을 제외하여 최종 분석 경계를 설정하였다.

2.2 자료와 처리 기준 / 공간 단위 통합과 접근성 산식

자료	기준시점	공간단위	사용 목적	처리 기준
프롭 필지·건축물·용도지역	2026 년 확보 자료	필지, 건축물, 용도지역 면형자료	경계, 용도지역, 건축물, 개발 실현	경계와 교차하는 객체 포함, 건축물은 건축물관리번호 기준 중복 제거
통계지리정보서비스 통계	2023 년	집계구	인구, 가구, 사업체, 종사자, 산업	분석 경계와 집계구의 교차면적 비율로 배분
통계지리정보서비스 집계구 경계	2025 년 2 분기	집계구 면형자료	통계 공간배분	2023 년 통계 코드와 연결
지하철 네트워크	2023-12-31 운영망	역, 구간	30·60 분 및 누적 접근성	방향별 시간과 환승 시간을 포함한 최단시간
OpenStreetMap 도로망	2026 년 수집	도로, 교차로	도로·교차로 밀도	업무지구 경계 내부 도로망만 추출

비교 기준연도는 2023 년이다. 2024 년 인구 자료도 일부 확보할 수 있지만 집계구별 사업체·종사자·산업 자료는 2023 년까지 제공되므로, 인구만 2024 년으로 교체하면 직주비와 접근권 통계의 기준이 달라진다. 따라서 핵심 비교는 2023 년으로 통일했다. 공간단위 통합과 접근성 산식으로는 프롭, 통계지리정보서비스(SGIS), 수도권 지하철 네트워크, OpenStreetMap 자료를 활용하였다. 사회경제 지표는 2023 년을 기준으로 통일하였으며, 집계구 통계는 분석 경계와의 교차면적 비율을 이용해 배분하였다. 접근성은 판교역과 청라국제도시역을 기준으로 철도 이동시간을 계산하고, 도달역 800m 접근권을 활용하여 인구 및 종사자 규모를 산정하였다.

3. 개발 실현도

두 지역 모두 업무 기능을 수용할 수 있는 계획 기반은 존재한다. 판교는 분석 경계의 97.0%가 준주거지역이고, 청라는 중심상업지역이 80.1%, 자연녹지지역이 12.2%다. 다만 용도지역 명칭만으로 활성화 수준을 판단할 수는 없다. 중요한 것은 업무·상업 기능이 허용된 계획이 실제 건축 공간으로 얼마나 실현되었는가다.

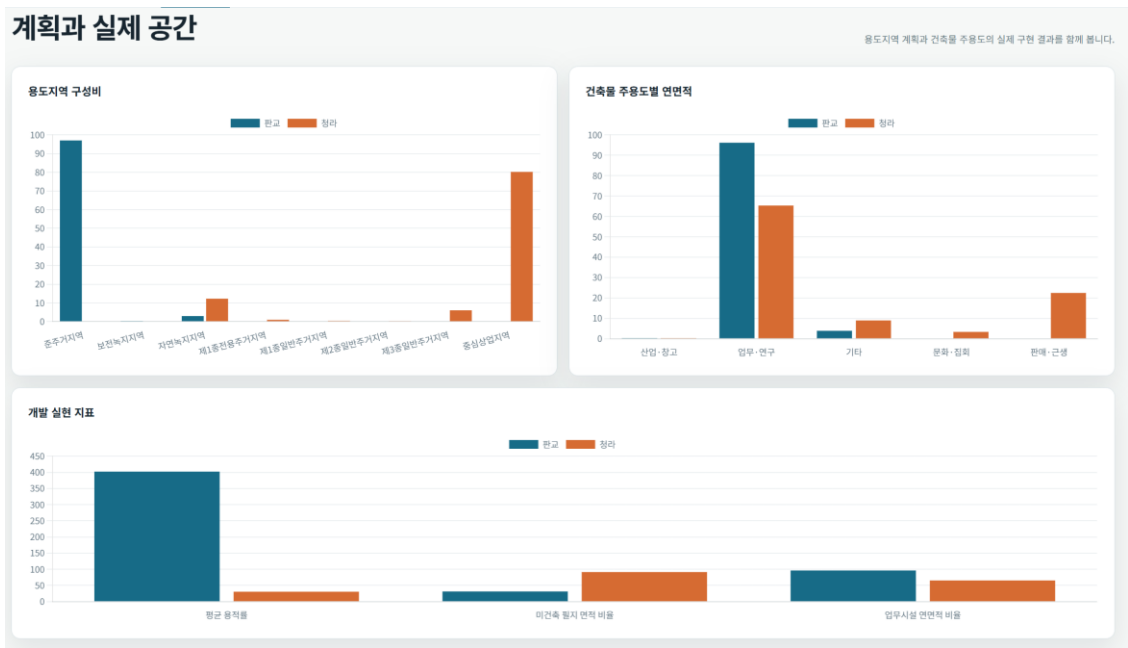


그림 10. 용도지역 구성, 건축물 주용도, 개발 실현 지표 비교

지표	판교	청라	핵심 차이
건축물 수	85 개	14 개	판교 6.1 배
총연면적	2,710,137 m ²	315,593 m ²	판교 8.6 배
평균 용적률	401.9%	30.4%	판교 13.2 배
미건축 필지 면적 비율	31.2%	91.3%	청라 +60.1%p
업무시설 연면적 비율	96.1%	65.3%	판교 +30.8%p

개발 실현도에서 차이는 매우 크다. 판교는 건축물 85 개, 총연면적 271 만㎡, 평균 용적률 401.9%로 고밀도의 업무공간이 이미 형성되어 있다. 반면 청라는 분석 경계가 더 넓지만 건축물은 14 개,

총연면적은 31.6 만㎡, 평균 용적률은 30.4%에 그친다. 특히 청라는 미건축 필지 면적 비율이 91.3%로, 계획상 업무·상업 중심지가 아직 실제 건축 공간으로 충분히 전환되지 않았음을 보여준다.

한편 토지이용 혼합도는 판교 0.151, 청라 0.587 이며, 도로밀도 역시 판교 7.83km/km², 청라 14.27km/km²로 청라가 더 높다. 이는 청라가 업무지구 운영에 필요한 내부 기반시설은 비교적 갖추고 있음을 시사한다. 그러나 실제 업무공간 규모와 개발 실현도에서는 여전히 큰 격차가 나타나며, 청라의 핵심 과제는 기반시설 확충보다는 계획된 업무용지의 실질적 개발과 활성화에 있는 것으로 판단된다

4. 고용·산업 집적

건축 공간의 차이는 고용 집적 차이와 함께 나타난다. 판교와 청라의 사업체 수 차이는 1.9 배지만, 종사자 수 차이는 21.8 배다. 즉 청라는 사업체 수 자체가 전혀 없는 지역은 아니지만, 사업체당 고용 규모와 업무 중심 산업 집적이 판교에 비해 매우 작다.



그림 11. 업무지구 내부 규모와 산업 대분류별 종사자 비교

지표	판교	청라	차이
내부 인구	263 명	4,659 명	청라가 큼
가구	137 가구	2,473 가구	청라가 큼

사업체 수	1,206 개	636 개	판교 1.9 배
종사자 수	42,668 명	1,960 명	판교 21.8 배
종사자 밀도	63,269 명/km ²	1,890 명/km ²	판교 33.5 배
직주비	162.4	0.42	판교가 현저히 높음

판교는 내부 상주인구가 작고 종사자 수가 매우 크기 때문에 직주비가 162.4로 나타난다. 이는 판교가 주거지라기보다 외부에서 인력이 유입되는 업무 중심지라는 점을 보여준다. 청라는 내부 인구가 4,659 명으로 판교보다 많지만 종사자는 1,960 명에 그쳐 직주비가 0.42다. 2024년 인구를 적용하면 청라의 분모가 더 커지므로 직주비는 낮아지는 방향이다. 따라서 청라의 최근 인구 변화 가능성을 고려해도 고용 집적 격차라는 결론은 유지된다.

산업구조에서도 차이가 뚜렷하다. 판교의 상위 종사 산업은 정보통신업 약 19,166 명, 전문·과학기술업 약 8,123 명, 사업지원 서비스업 약 5,943 명이다. 반면 청라의 상위 종사 산업은 건설업 약 385 명, 도소매업 약 309 명, 숙박·음식업 약 265 명이다. 판교는 지식기반 업무산업이 대규모로 집중되어 있지만, 청라는 아직 업무 중심 산업의 대규모 집적이 확인되지 않는다.

5. 광역 노동시장 접근성

업무지구는 내부 공간만으로 작동하지 않는다. 기업 입지에서는 가까운 시간 안에 접근 가능한 노동시장 규모가 중요하다. 본 분석에서는 판교역과 청라국제도시역을 출발점으로 삼아, 지하철 네트워크 기준 30 분과 60 분 이내 도달 가능한 인구·종사자를 비교했다.

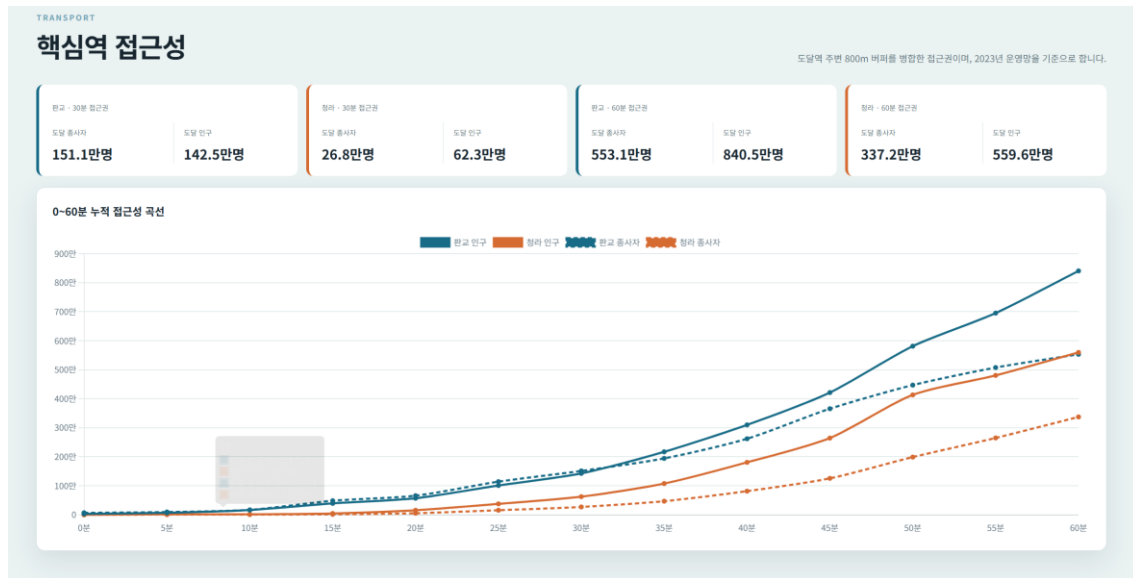


그림 12. 판교역·청라국제도시역 접근권 및 0~60 분 누적 접근성 곡선

지표	판교	청라	차이
30 분 도달 인구	1,424,896 명	622,716 명	판교 2.3 배
30 분 도달 종사자	1,510,528 명	268,369 명	판교 5.6 배
60 분 도달 인구	8,405,399 명	5,596,149 명	판교 1.5 배
60 분 도달 종사자	5,531,047 명	3,371,925 명	판교 1.6 배

접근성 격차는 30 분 이내에서 특히 크다. 판교역 기준 30 분 도달 종사자는 약 151 만 명으로, 청라국제도시역 기준 약 27 만 명의 5.6 배다. 60 분으로 넓히면 청라도 수도권 광역권과 연결되면서 격차가 1.6 배로 줄어든다. 이는 청라가 완전히 고립된 위치라는 뜻이 아니라, 업무지구 경쟁에 중요한 가까운 노동시장 접근성에서 판교가 더 유리하다는 뜻이다.

6. 성공요인 종합 및 결론

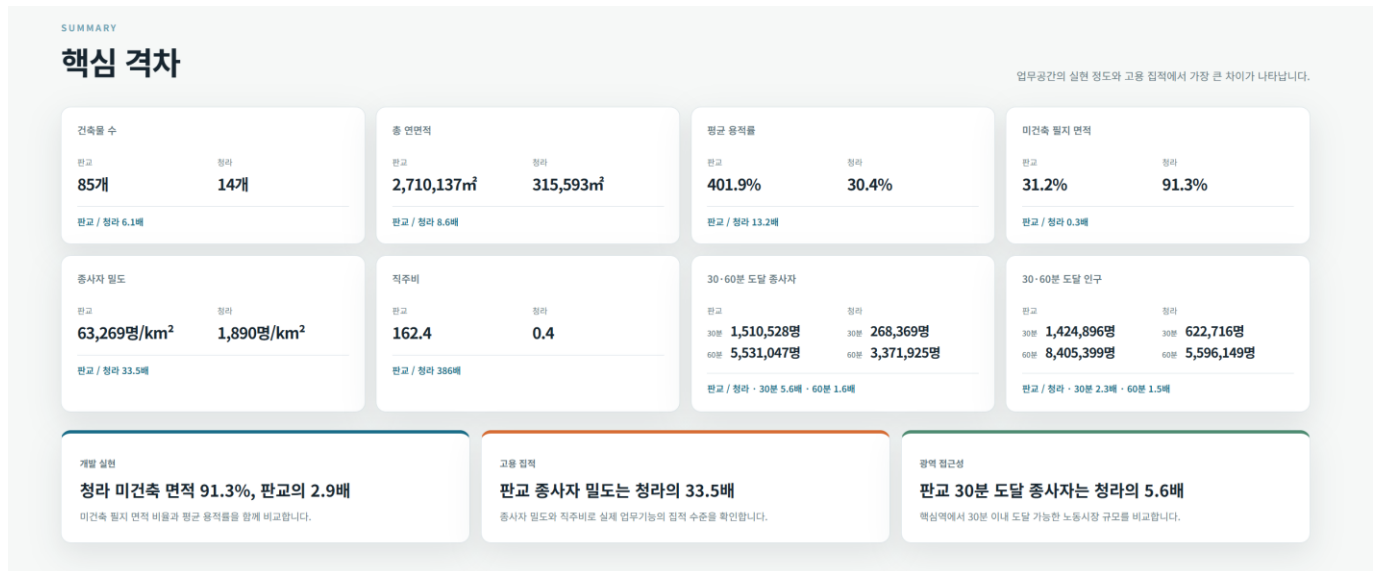


그림 13. 개발 실현, 고용 집적, 광역 접근성의 핵심 격차

첫 번째 성공요인은 계획의 실제 실현이다. 판교의 평균 용적률은 401.9%, 청라는 30.4%이며, 미건축 필지 비율은 각각 31.2%와 91.3%로 나타났다. 이는 업무용지 지정뿐 아니라 실제 업무공간의 조성이 중요함을 보여준다.

두 번째 성공요인은 지식기반 산업과 고용의 집적이다. 판교의 업무시설 연면적 비율은 96.1%이며 종사자 밀도는 청라의 33.5 배에 달한다. 또한 정보통신업과 전문·과학기술업이 집중되어 대규모 업무생태계를 형성하고 있다.

세 번째 성공요인은 광역 노동시장 접근성이다. 판교의 30 분 도달 종사자는 약 151 만 명으로 청라의 약 27 만 명보다 크게 높아 기업의 인력 확보 측면에서 유리한 조건을 갖추고 있다.

결과적으로 판교는 개발 실현, 고용 집적, 광역 접근성이 함께 구축되며 수도권 대표 업무지구로 성장한 반면, 청라는 기반시설이 비교적 잘 조성되어 있음에도 실제 업무공간 개발과 고용 집적이 충분히 이루어지지 못한 상태로 나타났다. 따라서 업무지구의 성공은 단순한 토지 지정이나 기반시설 공급이 아니라, 실제 개발 실행과 기업·인력의 집적이 함께 이루어질 때 가능성을 확인할 수 있었다.

7. 분석의 한계

본 분석은 자료와 방법 측면에서 몇 가지 한계를 가진다. 우선 사용한 자료의 기준시점이 서로 다르다. 프롭 물리자료는 2026 년 기준이며, 통계지리정보서비스(SGIS)의 인구·사업체·종사자 통계는 2023 년 기준이다. 특히 청라는 국제업무단지 주변을 중심으로 최근에도 개발과 입주가 진행되고 있어 현재의 인구 및 활동 규모가 2023 년 통계에 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있다. 다만 집계구별 사업체·종사자 자료가 2023 년까지만 제공되므로 사회경제 지표는 모두 2023 년 기준으로 통일하였다.

방법론 측면에서는 집계구 통계를 면적비례 방식으로 배분하여 인구와 고용이 집계구 내부에 균등하게 분포한다고 가정하였다. 또한 도달역 800m 접근권과 핵심역 출발 방식은 실제 보행경로와 업무지구 내부 접근시간을 단순화한다. 건축물대장 역시 실제 입주율이나 공실률을 직접 반영하지 못하며, 일부 오피스텔은 업무시설로 분류되어 실제 이용 형태와 차이가 있을 수 있다.

부록

- 참고문헌 및 자료 출처

[1] 경기일보, 「청라 국제업무단지 장기 미활성화 관련 기사」, 2024.

<https://www.kyeonggi.com/article/20240715580350>

(그림 1)

[2] 머니투데이, 「청라 국제업무단지 개발 지연 관련 기사」, 2013.

<https://www.mt.co.kr/estate/2013/02/19/2013021915463705802>

(그림 2)

[3] PROM 공간분석 시스템.

(그림 3, 그림 4, 그림 6, 그림 9)

[4] 성남시청, 「판교 지구단위계획 시행지침」.

https://seongnam.go.kr/city/1000609/30244/bbsView.do?currentPage=1&searchSelect=&searchWord=&searchOrganDeptCd=&searchCategory=&subTabIdx=&idx=177254&post_size=10

(그림 5)

[5] 인천경제자유구역청(IFEZ), 「청라국제도시 개발계획」.

https://www.ifez.go.kr/investment/region/plan/chungra.do?plan_se=C03015

(그림 7)

[6] 인천경제자유구역청(IFEZ), 「청라국제도시 획지 및 결정도」.

<https://www.ifez.go.kr/investment/region/doc/chungra.do>

(그림 8)

[7] 본 연구에서 구축한 웹 기반 분석 시스템(HTML 결과물).

(그림 10, 그림 11, 그림 12, 그림 13)

[8] 통계지리정보서비스(SGIS), 2023 년 인구·가구·사업체·종사자·산업 통계.

[9] 통계지리정보서비스(SGIS), 2025 년 2 분기 집계구 경계 자료.

[10] 수도권 지하철 네트워크 그래프, LMS 제공 자료(2023-12-31 운영망 기준).

[11] OpenStreetMap 도로망 데이터(2026 년 수집, ODbL License).

※ 그림 10~13 의 원본 데이터와 시각화 결과는 보고서 하단에 제시된 HTML 주소를 통해 확인할 수 있다.

- 시스템 및 저장소

GitHub System Page URL: <https://mark8477-create.github.io/pangyo-cheongna-business-district-comparison/>

GitHub Repository URL: <https://github.com/mark8477-create/pangyo-cheongna-business-district-comparison>

- AI 활용 내역

AI 활용 내역: 보고서 구성안 검토, 평가기준 반영 체크, 문장 초안 작성과 표현 정리에 AI 도구를 활용했다. 단, 수치와 사실관계는 프로젝트 원데이터와 data/processed 산출 파일, 배포 시스템 화면의 표시값을 기준으로 직접 검증하였다.